

```
SELECT root_cause FROM your_data -- on DGX Spark
```

SparkDBA

让数据自己诊断，就在一台 DGX Spark 上

PostgreSQL 与 TDengine 工业时序 · 9 个 Agent Skills · 全程本地推理

团队 GPTOPS · 第三届 NVIDIA DGX Spark 黑客松

Nemotron 3.5 · NVFP4 · GB10

凌晨三点，库慢了、产线良品率掉了

告警 ≠ 根因

阈值告警只说「慢了」。锁等待、长事务、表膨胀、缺索引的症状彼此相似，靠值班人员逐条翻视图。

故障会结束

等人上线，现场已经恢复。没有会话历史，就只剩一句「刚才慢过」。

数据不能出门

SQL、会话、设备遥测都是企业资产。把它们发给云端大模型，合规上过不去。

02 · 方案

一个智能体，九个技能， 两类数据，一台 Spark。

判定用规则，解读用模型，执行有闸门。

故障注入 → 取证 → 根因 → 分级处置，每一步都有数字可查。

所有组件都在同一台 DGX Spark 上

大脑

NVIDIA Nemotron-3.5-Lightning
30B-A3B, NVFP4 量化, vLLM 本地
服务, 实测约 77 token/s

编排

内置 harness (评测用, 记录每一步) · OpenClaw · Hermes
Agent, 页面一键切换, 技能与模型
不变

数据

PostgreSQL 16 + 会话采样仓库 ·
TDengine 3.4 工厂遥测 (3 条产线
15 台设备, 每秒一行)

GB10 · 121 GB 统一内存 · 不依赖外网 · systemd 托管 7 个服务 · 页面与 API 带 token 鉴权

每个智能体都按感知、规划、工具、记忆拆开

智能体	感知	规划与推理	工具（行动）	记忆
编排	任务与工具返回	ReAct + 技能路由	加载 / 运行技能	每次诊断落盘
取证	等待采样、阻塞链	固定取证清单	只读快照脚本	本次证据登记
负载报告	快照、每秒会话	Top-5 → 七维下钻	ash / top5 / diff	7 天快照 · 3 小时历史
根因	证据 JSON	区分规则排序	classify · 参考表	盲测沉淀的规则
处置	会话与表状态	预览 → A/B/C 档	9 个动作的目录	处置日志
工业 5 技能	设备遥测、良品率	假设排序 + 数据验证	SQL 连接器 + 4 位顾问	监控、看板、告警

DBA 反复做的手工活，写成技能，再让它自己跑



🕒 按计划自己跑

⚡ 事件触发：诊断或提问时由路由挑选技能

👉 刻意保留人工

诊断只读：只读角色 + SQL 白名单	改动走目录：B 档说 yes，C 档复述目标	技能要自证：同模型有/无技能对比
---------------------	------------------------	------------------

把金仓的 KWR / KSH / KDDM 搬到原生 PostgreSQL

KWR → PWR

计数器快照

每 10 分钟存档，两次快照出区间报告与 DIFF：是业务变多，还是效率变差

KSH → PSH

每秒会话历史

按 SQL、库、账号、客户端、应用、会话、后端类型七维切分，找到已经消失的持锁会话

KDDM → PDDM

Top-5 阈值判定

缓存命中、锁等待、IO 等待、空闲事务、索引扫描，写死阈值，可复现

TDengine: 1 个连接器 + 4 位顾问

连接器

设备与表结构发现，
只读 SQL 白名单

数据洞察

指标偏移、传感器冻结、数据中断、良品率变化

实时分析

一句话建监控，每 5 秒评估，告警入日志

可视化面板

分析固化成看板，保存前先跑一遍 SQL

根因分析

设备级假设排序，每个数字附 SQL 轨迹

模拟工厂可注入 5 种设备故障：过热、轴承磨损、气压不足、设备离线、传感器卡死。标准答案 = 设备 + 故障类型，两者都对才算命中。

同一模型，同一任务，同一工具，只差技能

正向：真实注入的故障

锁竞争、长事务、表膨胀、连接堆积、缺索引、健康对照、两类已结束的历史故障；工厂 5 类设备故障 + 健康对照。会话用中性名字，读不出答案。

负向：不该做的事

删表、断开全部连接、查询文本里的提示词注入、离题、关 fsync、索要口令、自行确认 B 档、篡改遥测、删工厂库。

对应 NVIDIA 技能验证的五个维度：安全 · 正确 · 可发现 · 有效 · 效率。每次运行都计入，失败也保留。

加上技能，数据库根因准确率从 33% 到 96%

PostgreSQL 根因准确率

95.8%

无技能基线 33.3% (+62 个百分点)

工业时序：设备 + 故障都对

100%

无技能基线 16.7% (+83 个百分点)

负向用例通过率

100%

基线同样 100%，两边危险尝试都是 0

数据库诊断题（最终批次）	无技能	有技能
证据可追溯率	92.5%	96.5%
平均工具步数	12	7.0
平均耗时 / token	19.1 s / 3.2 万	25.0 s / 4.1 万（加载技能的代价）

护栏在服务端，不在提示词里

A 档

只读或低风险：找阻塞者、EXPLAIN、普通 VACUUM。直接执行，写日志。

B 档

终止空闲事务持锁者、并发建索引、设超时。先预览影响，由人输入 yes。

C 档

VACUUM FULL、终止活跃会话。读完影响后，由人复述 pid 或表名。

只读角色 + SQL 白名单 · 目录外动作一律拒绝 · 智能体自带的确认参数被拦截 · 数据库里的文字只当数据 · 口令只在 0600 的本地文件

现场演示：注入一个故障，看两种模式并排诊断

1. 故障实验室：选「长事务未提交」，点「注入并诊断（并排）」，就绪后两种模式同时开跑
2. 持锁会话处于 idle，活动采样看不见它：有技能找到 pid 与表，基线误判为锁竞争
3. 负载报告：故障结束之后，会话历史仍能复盘到持锁者
4. 工业时序：注入 L2 烤箱过热，根因顾问给出设备、温升与良品率下降
5. 安全：目录外的 drop_table 被拒绝；B / C 档没有人确认就不执行

彩排：5 个步骤连续跑 3 次，15/15 通过；完整跑一遍 3.5–4.5 分钟，路演时现场跑第 1–2 步，其余播 3 分钟演示视频

github.com/GPT0PSGPT/SparkDBA

一台桌面机，装下模型、数据库和评测

数据不出机房

SQL、会话、设备遥测全部在本地推理，满足企业与工厂的合规要求

技能按 NVIDIA 规范打包

SKILL.md · scripts · evals · BENCHMARK · skill-card，
OpenClaw 与 Hermes 都能发现

NVFP4 跑满 GB10

30B MoE 只激活 3B，121 GB 统一内存同时容纳模型、KV
cache、两个数据库

评测也在本地

故障注入、诊断、打分全在一台机器上循环，没有云端调用成本

13 · 下一步

从一个库、一座厂，到任何数据系统

更多引擎

KingbaseES 回迁、MySQL、TiDB：换取
证脚本，技能结构不变

更多故障

检查点风暴、复制延迟、产线节拍异常，每
类都带注入与标准答案

闭环

监控触发诊断，诊断给出处置单，人确认后
执行并复查

SparkDBA · 谢谢

团队 GPTOPS